

《概率论与数理统计》期末试卷答案与评分标准

(2 学分用, 考试时间 120 分钟, 2003 级, 2005 年 1 月)

一、1. D 2. D 3. A 4. C 5. C

二、1. 0.85 2. $n=5$ 3. $E(\xi^2)=29$ 4. 0.94 5. 0.25

三、解: 把 4 个球随机放入 5 个盒子中共有 $5^4=625$ 种等可能结果-----3 分

(1) $A=\{4 \text{ 个球全在一个盒子里}\}$ 共有 5 种等可能结果, 故

$$P(A)=5/625=1/125 \text{-----} 5 \text{ 分}$$

(2) 5 个盒子中选一个放两个球, 再选两个各放一球, 有

$$C_5^1 C_4^2=30 \text{ 种方法} \text{-----} 7 \text{ 分}$$

4 个球中取两个放在一个盒子里, 其它两个各放在一个盒子里, 有 12 种方法。

因此, $B=\{\text{恰有一个盒子有两个球}\}$ 共有 $C_5^1 \times C_4^2 \times A_4^2=360$ 中等可能结果, 故

$$P(B)=360/625=72/125 \text{-----} 10 \text{ 分}$$

四、解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^3 \frac{A}{1+x} dx = A \ln 4$, $A = \frac{1}{\ln 4} \text{-----} 3 \text{ 分}$

$$(2) P(\xi < 1) = \int_0^1 \frac{A}{1+x} dx = A \ln 2 = 1/2 \text{-----} 6 \text{ 分}$$

$$(3) E(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^3 \frac{Ax}{1+x} dx = A [x - \ln(1+x)]_0^3 = \frac{1}{\ln 4} (3 - \ln 4) \\ = \frac{3}{\ln 4} - 1 \text{-----} 10 \text{ 分}$$

五、解: (1) ξ 的边缘分布为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.39 & 0.32 & 0.29 \end{pmatrix} \text{-----} 2 \text{ 分}$$

η 的边缘分布为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0.15 & 0.23 & 0.34 & 0.28 \end{pmatrix} \text{-----} 4 \text{ 分}$$

因 $P(\xi=0, \eta=1)=0.05 \neq P(\xi=0)P(\eta=1)$, 故 ξ 与 η 不相互独立-----5 分

另解: 若 ξ 与 η 相互独立, 则应有

$$P(\xi=0, \eta=1)=P(\xi=0)P(\eta=1); \quad P(\xi=0, \eta=2)=P(\xi=0)P(\eta=2);$$

$$P(\xi=1, \eta=1)=P(\xi=1)P(\eta=1); \quad P(\xi=1, \eta=2)=P(\xi=1)P(\eta=2).$$

$$\text{因此, } \frac{P(\xi=0, \eta=1)}{P(\xi=1, \eta=1)} = \frac{P(\xi=0, \eta=2)}{P(\xi=1, \eta=2)} = \frac{P(\xi=0)}{P(\xi=1)}$$

$$\text{但 } \frac{0.05}{0.03} \neq \frac{0.12}{0.10}, \text{ 故 } \xi \text{ 与 } \eta \text{ 不相互独立}$$

(2) $\zeta \cdot \eta$ 的分布列为

$\zeta \cdot \eta$	0	1	2	4	5	8	10
P	0.39	0.03	0.17	0.09	0.11	0.11	0.10

-----8 分

$$\text{因此, } E(\zeta \cdot \eta) = 0 \times 0.39 + 1 \times 0.03 + 2 \times 0.17 + 4 \times 0.09 + 5 \times 0.11 + 8 \times 0.11 + 10 \times 0.10 \\ = 3.16$$

-----10 分

六、解：由全概率公式及 Bayes 公式

$$P(\text{该种子能发芽}) = 0.1 \times 0.9 + 0.9 \times 0.2 = 0.27 \text{ -----5 分}$$

$$P(\text{该种子来自发芽率高的一盒}) = (0.1 \times 0.9) / 0.27 = 1/3 \text{ -----10 分}$$

七、解：令 $A_k = \{\text{在第 } k \text{ 次射击时击中目标}\}$, $A_0 = \{4 \text{ 次都未击中目标}\}$ 。

$$\text{于是 } P(A_1) = 0.3; \quad P(A_2) = 0.7 \times 0.3 = 0.21;$$

$$P(A_3) = 0.7^2 \times 0.3 = 0.147; \quad P(A_4) = 0.7^3 \times 0.3 = 0.1029;$$

$$P(A_0) = 0.7^4 = 0.2401 \text{ -----6 分}$$

八、解：设他至少应购买 n 个零件，则 $n \geq 2000$. 设该批零件中合格零件数 ζ 服从二项分布 $B(n, p)$, $p = 0.95$. 因 n 很大，故 $B(n, p)$ 近似于 $N(np, npq)$ -----4 分

$$\text{由条件有 } P(\zeta \geq 2000) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2000 - np}{\sqrt{npq}}\right) = 0.95 \text{ -----8 分}$$

$$\text{因 } \Phi(1.65) = 0.95, \text{ 故 } \frac{2000 - np}{\sqrt{npq}} = -1.65$$

$$\text{解得 } n = 2123, \text{ 即至少要购买 } 2123 \text{ 个零件} \text{ -----12 分}$$

九、证：因 A 、 B 、 C 相互独立，故

$$P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

$$P((A \cup B)C) = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \text{ -----2 分}$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \text{ -----4 分}$$

$$= [P(A) + P(B) - P(A)P(B)]P(C) = P(A \cup B)P(C)$$

$$\text{故 } A \cup B \text{ 与 } C \text{ 相互独立} \text{ -----6 分}$$